



홍익대학교
HONGIK UNIVERSITY

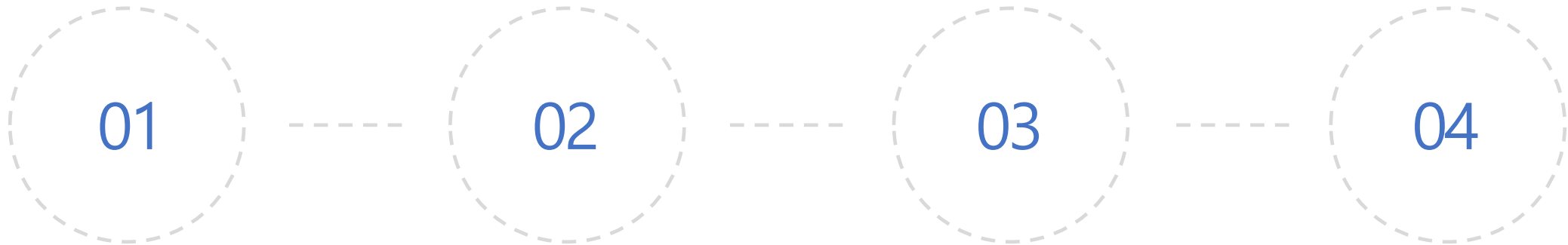
Fan-out WLCSP 패키지의 EMC 두께 및 재료 변화에 따른 워페이지 분석

Effect of EMC Thickness and Material Properties on Warpage in Fan-out WLCSP Packages

홍익대학교 기계·시스템디자인공학과

B917065 박지훈 C117029 김승범 C135140 목진수 C317175 이건민

01 목차



서론

- Fan-out WLCSP 소개
- 반도체 패키징에서 warpage 문제 대두
- EMC 두께 및 소재 변화가 구조 신뢰성에 미치는 영향
- 연구의 필요성

시뮬레이션 설정

- 모델링과 구속 조건

시뮬레이션 결과

- 최적의 EMC 두께 도출
- Eco-EMC 적용 효과 비교

결론 및 고찰

- EMC 두께와 물성치 간 경향성 도출
- 최적의 EMC 선정

서론

introduction

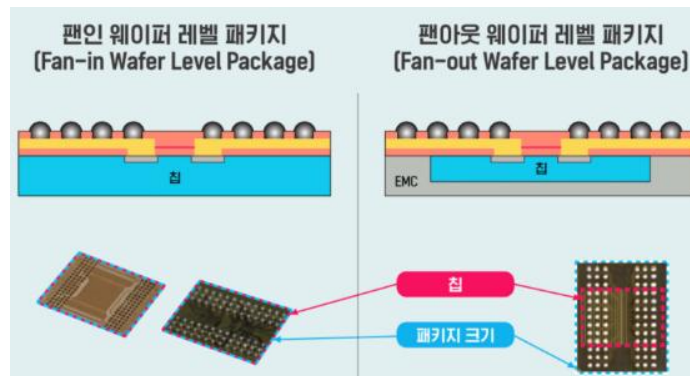
01

01 서론



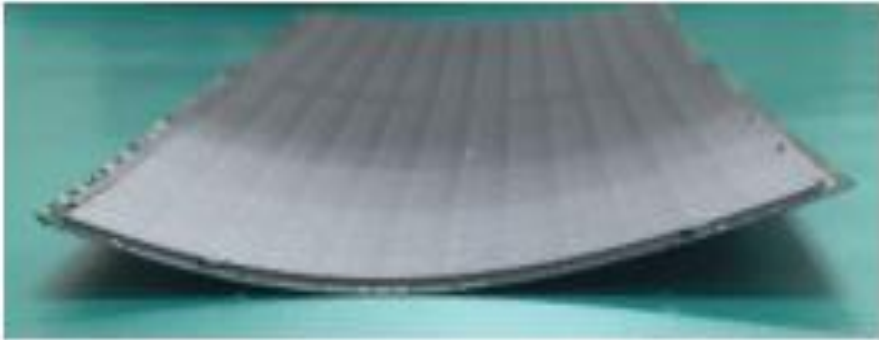
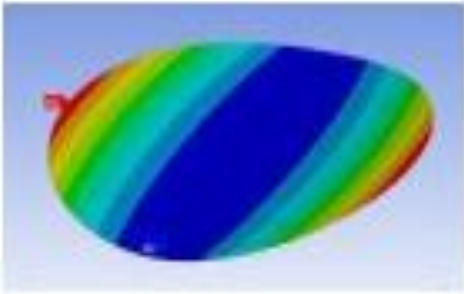
Fan-out WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package)

- 반도체 칩을 웨이퍼 수준에서 직접 패키징 하는 웨이퍼 레벨 패키지(WLP)의 한 종류
- 칩(Chip)을 EMC (에폭시 몰딩 컴파운드) 안에 기판 없이 바로 패키징 하는 구조
- 상부에는 솔더볼이 배치되고, 내부에는 RDL 층이 형성되어 전기적 연결을 담당함
- 하부에는 별도의 기판이 없기 때문에, 기존 패키지보다 두께가 얇고 경량화 가능함



➢ 칩보다 패키지 크기가 크고 패키지용 솔더볼이 칩 밖에도 구현됨

01 서론



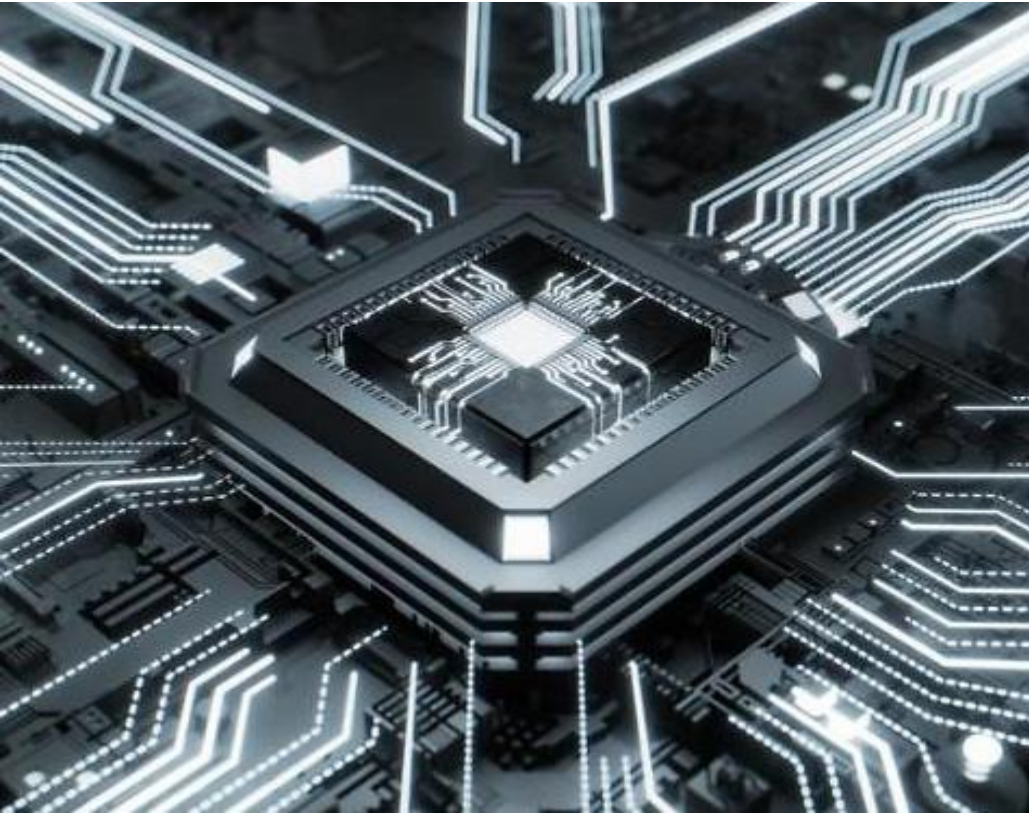
반도체 패키징에서의 워페이지 (Warpage) 발생 배경

① 워페이지 (Warpage)의 정의와 영향

- 온도 변화에 의해 패키지 전체가 볼록 또는 오목 하게 휘는 현상
- 리플로우, 몰딩, 냉각 과정 등에서 발생
- 과도한 워페이지 → 칩 크랙, 솔더 불량, 조립 불량 등 신뢰성 저하

② 두께 및 소재 변화가 구조 신뢰성에 미치는 영향

01 서론



Fan-out WLCSP 패키지에서 **EMC 두께 및 소재 변화의 중요성**

- ① 워페이지 (Warpage)의 정의와 영향
- ② 두께 및 소재 변화가 구조 신뢰성에 미치는 영향

주요 영향 인자

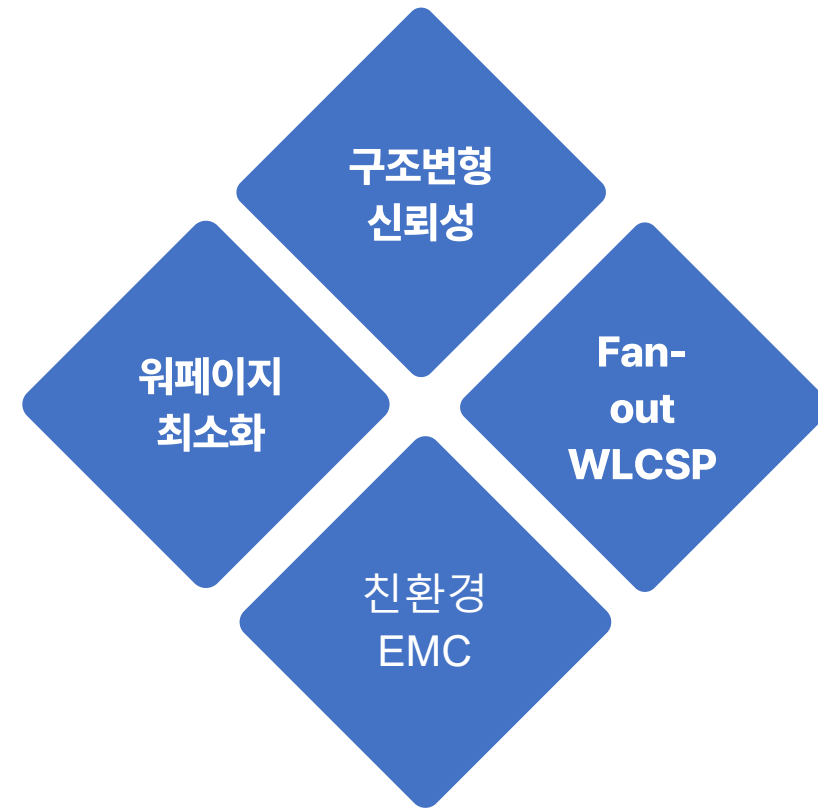
- 몰딩 컴파운드 (EMC) 두께
- 재료의 물성 (E, CTE, k 등) - EMC의 소재 차이
- 칩 크기, 기판 강성, 냉각 속도

➤ 두께와 소재 특성은 워페이지 크기를 좌우하는 핵심 변수

01 서론

연구의 필요성

- 반도체 패키지의 고집적화와 박형화로 인해 열응력 및 워페이지에 의한 구조 변형이 중요한 신뢰성 문제로 부각되고 있음
- 몰딩 컴파운드(EMC)의 두께 및 재료 특성차이는 패키지의 휨, 계면 응력, 신뢰성에 큰 영향을 미침
- 각 층의 두께 조합을 최적화하여 워페이지 최소화를 달성할 필요가 있음
- 친환경 EMC 소재 적용 시의 거동 변화를 함께 비교함으로써 신뢰성과 지속가능성을 동시에 고려한 설계 기준을 제시할 필요가 있음



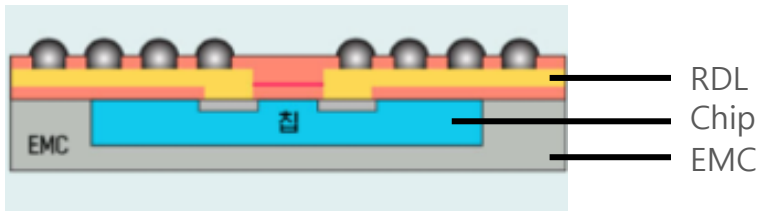
시뮬레이션 설정

Simulation Setup

02

02 시뮬레이션 설정

1. 분석 영역

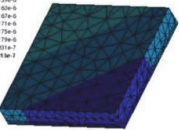
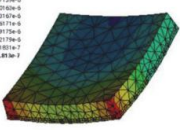
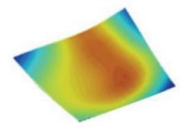
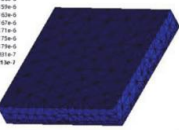
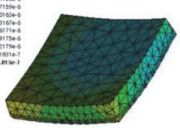
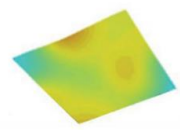


- 주요 열·기계적 응력은 RDL – 칩 – EMC 계면에서 집중되므로, 하부 솔더범프나 기판을 포함하지 않아도 전체 변형 경향을 충분히 평가 가능

2. 시뮬레이션 조건

- ① EMC 두께 : 변수 / 나머지 층 두께 고정
- ② EMC 물성치 변수 / EMC 포함 층 두께 고정

- 재료의 선형 탄성 거동 가정

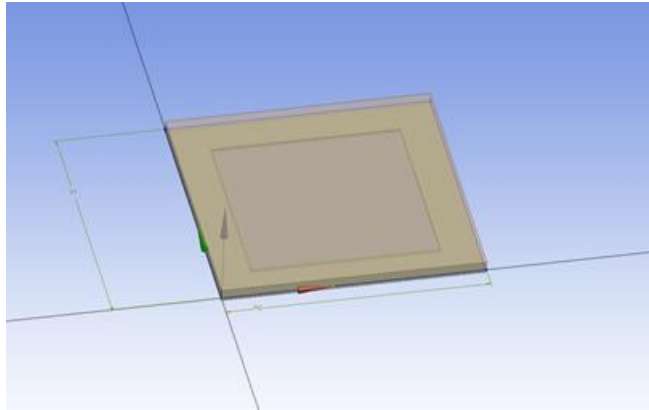
	Simulation		Experiment
	Case 1	Case 2	
Max. Warpage	 1.28 μm	 6.20 μm	 11.85 μm
Min. Warpage	 -1.53 μm	 2.48 μm	 6.30 μm

- 워페이징 유발의 근본적 원인은 각 재료 간의 열팽창계수 차이로 인한 탄성 거동이므로 워페이징의 절대적인 값을 정확하게 예측하는 것보다, 목적에 맞는 탄성 거동이 합리적인 접근 방식

02 시뮬레이션 설정

3-1. 모델링 및 기본 물성치

- EMC 두께 변수



Chip size	I/O Area size	Chip thickness
10mm x 10mm	14mm x 14mm	0.30mm

구리 RDL

Copper, pure, C10100, hard	
Copper, C10100, hard (oxygen-free electronic h.c. copper), wrought (hc-Cu-OFe (h); C101)	
Data compiled by <i>Ansys Granta</i> , incorporating various sources including JAHM and MagWeb. ANSYS, Inc. provides no warranty for this data.	
Density	8.942e-06 kg/mm ³
Structural	
▼ Isotropic Elasticity	
Derive from	Young's Modulus and Poisson's Ratio
Young's Modulus	1.26e+05 MPa
Poisson's Ratio	0.345
Bulk Modulus	1.3548e+05 MPa
Shear Modulus	46840 MPa
Isotropic Secant Coefficient of Thermal Expansion	1.674e-05 1/°C
Tensile Ultimate Strength	343.2 MPa
Tensile Yield Strength	250.8 MPa
Thermal	
Isotropic Thermal Conductivity	0.3967 W/mm·°C
Specific Heat Constant Pressure	3.833e+05 mJ/kg·°C
Electric	
Isotropic Resistivity	1.74e-05 ohm-mm
Other	
Climate change (CO2-eq)	3.962 dBA
Embodied energy	5.976e+07 J/kg
Recycle	1

실리콘 Chip

Silicon, pure	
Silicon, pure silicon	
Data compiled by <i>Ansys Granta</i> , incorporating various sources including JAHM and MagWeb. ANSYS, Inc. provides no warranty for this data.	
Density	2.329e-06 kg/mm ³
Structural	
▼ Isotropic Elasticity	
Derive from	Young's Modulus and Poisson's Ratio
Young's Modulus	1.627e+05 MPa
Poisson's Ratio	0.27
Bulk Modulus	1.179e+05 MPa
Shear Modulus	64055 MPa
Isotropic Secant Coefficient of Thermal Expansion	2.578e-06 1/°C
Tensile Ultimate Strength	172.3 MPa
Tensile Yield Strength	172.3 MPa
Thermal	
Isotropic Thermal Conductivity	0.1543 W/mm·°C
Specific Heat Constant Pressure	6.951e+05 mJ/kg·°C
Electric	
Isotropic Resistivity	1000 ohm-mm
Isotropic Relative Permittivity	11.49
Isotropic Electric Loss Tangent	0.00236
Other	
Climate change (CO2-eq)	11.38 dBA
Embodied energy	1.319e+08 J/kg
Recycle	0

Table 4. Material properties of different EMC materials.

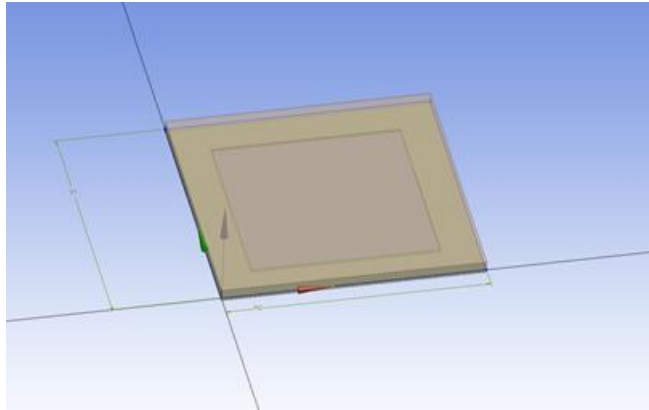
	Young's modulus (GPa)	Poisson's ratio	CTE α_1 (ppm/°C)	CTE α_2 (ppm/°C)	T _g (°C)
EMC_A	8.5	0.3	25	95	140
EMC_B	17	0.3	7	37	115
EMC_C	20	0.3	11	38	185
EMC_D	22	0.3	7.4	33	160
EMC_E	30	0.3	8	34	145
EMC-F	23.5	0.3	10	44	150

(α_1 is the CTE below T_g, α_2 is the CTE of above T_g)

02 시뮬레이션 설정

3-2. 모델링 및 기본 물성치

- EMC 물성치 변수



Chip size	I/O Area size	Chip thickness
10mm x 10mm	14mm x 14mm	0.30mm

구리 RDL

Copper, pure, C10100, hard	
Copper, C10100, hard (oxygen-free electronic h.c. copper), wrought (hc-Cu-OFE (h); C101)	
Data compiled by Ansys Granta , incorporating various sources including JAHM and MagWeb. ANSYS, Inc. provides no warranty for this data.	
Density	8.942e-06 kg/mm ³
Structural	
Derive from	Young's Modulus and Poisson's Ratio
Young's Modulus	1.26e+05 MPa
Poisson's Ratio	0.345
Bulk Modulus	1.3548e+05 MPa
Shear Modulus	46840 MPa
Isotropic Secant Coefficient of Thermal Expansion	1.674e-05 1/°C
Tensile Ultimate Strength	343.2 MPa
Tensile Yield Strength	250.8 MPa
Thermal	
Isotropic Thermal Conductivity	0.3967 W/mm·°C
Specific Heat Constant Pressure	3.833e+05 mJ/kg·°C
Electric	
Isotropic Resistivity	1.74e-05 ohm-mm
Other	
Climate change (CO2-eq)	3.962 dBA
Embodied energy	5.976e+07 J/kg
Recycle	1

실리콘 Chip

Silicon, pure	
Silicon, pure silicon	
Data compiled by Ansys Granta , incorporating various sources including JAHM and MagWeb. ANSYS, Inc. provides no warranty for this data.	
Density	2.329e-06 kg/mm ³
Structural	
Derive from	Young's Modulus and Poisson's Ratio
Young's Modulus	1.627e+05 MPa
Poisson's Ratio	0.27
Bulk Modulus	1.179e+05 MPa
Shear Modulus	64055 MPa
Isotropic Secant Coefficient of Thermal Expansion	2.578e-06 1/°C
Tensile Ultimate Strength	172.3 MPa
Tensile Yield Strength	172.3 MPa
Thermal	
Isotropic Thermal Conductivity	0.1543 W/mm·°C
Specific Heat Constant Pressure	6.951e+05 mJ/kg·°C
Electric	
Isotropic Resistivity	1000 ohm-mm
Isotropic Relative Permittivity	11.49
Isotropic Electric Loss Tangent	0.002236
Other	
Climate change (CO2-eq)	11.38 dBA
Embodied energy	1.319e+08 J/kg
Recycle	0

5800GVP	TDS 값	TDS 단위	ANSYS 입력값
T_g 유리전이온도	180	°C	180°C
CTE (α_1) @25°C	11	ppm/°C	11.0 E-06/°C
CTE (α_2) @180°C	40	ppm/°C	40.0 E-06/°C
Isotropic Thermal Conductivity	0.9	W/mK	0.9 W/m · K
Specific Heat	-	-	0.8 J/g · K
Poisson's Ratio	-	-	0.3
Flexural Modulus(E)	2250	Kgf/mm ²	22065 MPa

친환경 EMC case1 (5800GVP)

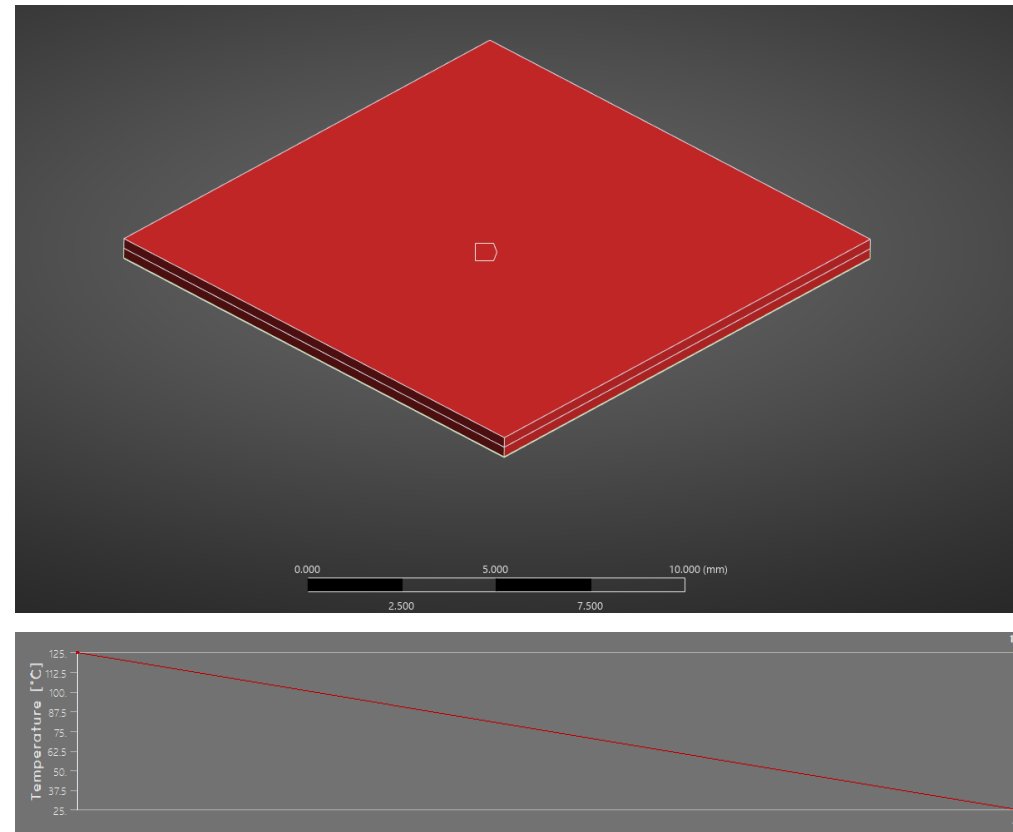
5900GP(W)	TDS 값	TDS 단위	ANSYS 입력값
T_g 유리전이온도	140	°C	140°C
CTE (α_1) @25°C	7	ppm/°C	7.0 E-06/°C
CTE (α_2) @180°C	25	ppm/°C	25.0 E-06/°C
Isotropic Thermal Conductivity	0.9	W/mK	0.9 W/m · K
Specific Heat	-	-	0.8 J/g · K
Poisson's Ratio	-	-	0.3
Flexural Modulus(E)	2850	Kgf/mm ²	27950 MPa

친환경 EMC case2 (5900GVP)

02 시뮬레이션 설정

열조건 설정

- 열 사이클 : 공정 과정에서 발생할 수 있는 패키지의 동작 온도 25~125°C 로 설정
- 열 발생 조건은 패키지 전체에 적용



시뮬레이션 결과

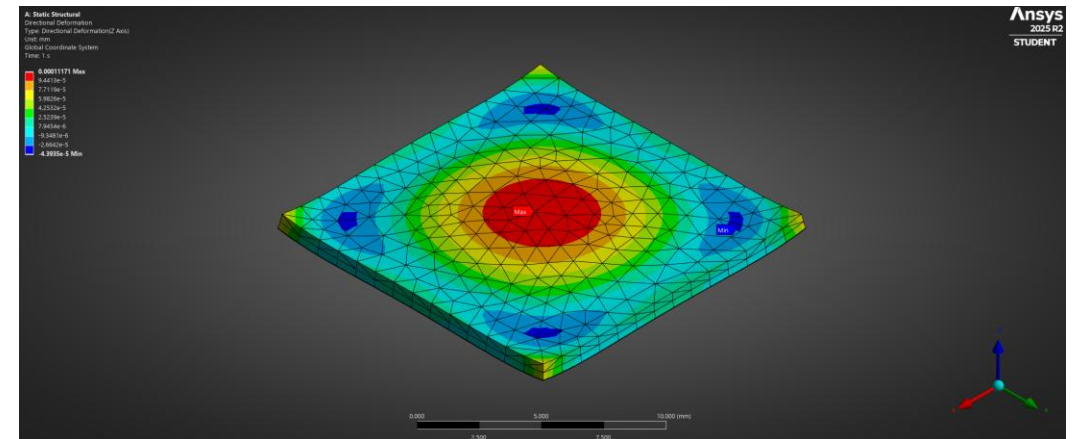
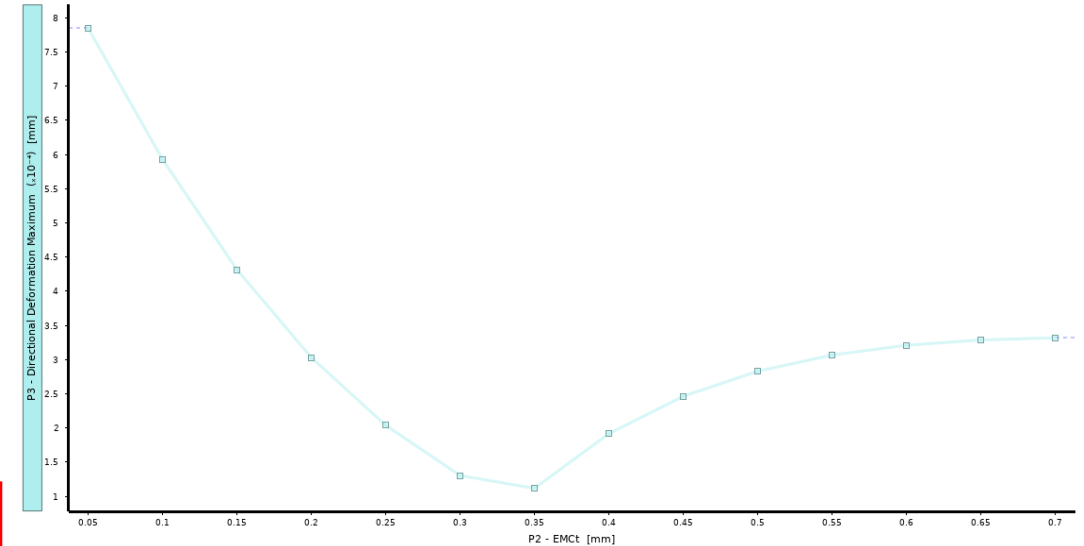
Simulation Results

03

03 시뮬레이션 결과

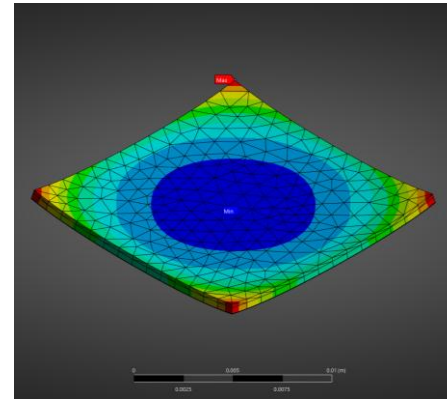
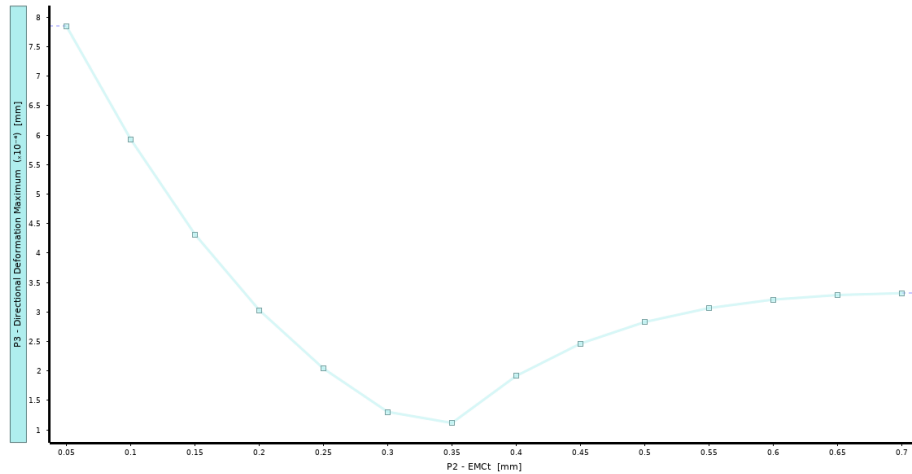
실험1 - EMC 두께 변수

No.	EMC 두께 (mm)	Chip + EMC 두께 (mm)	δ (변위량) (m)
1	0.05	0.35	0.00078465
2	0.10	0.40	0.00059291
3	0.15	0.45	0.00043159
4	0.20	0.50	0.00030313
5	0.25	0.55	0.00020403
6	0.30	0.60	0.00013048
7	0.35	0.65	0.00011171
8	0.40	0.70	0.00019157
9	0.45	0.75	0.00024634
10	0.50	0.80	0.00028295
11	0.55	0.85	0.00030663
12	0.60	0.90	0.00032098
13	0.65	0.95	0.00032868
14	0.70	1.00	0.00033192

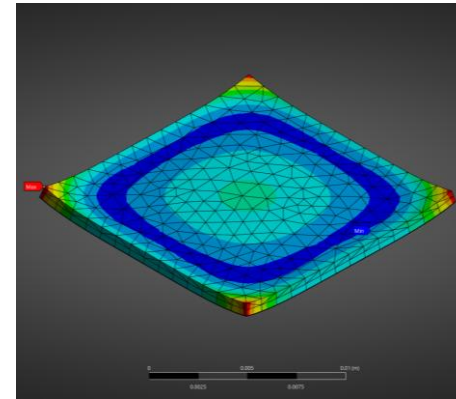


03 시뮬레이션 결과

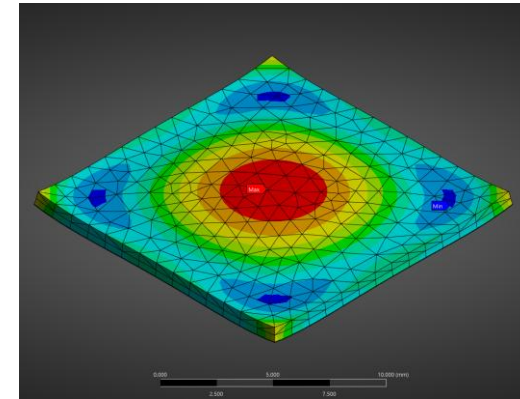
실험1 - EMC 두께 변수 (경향성)



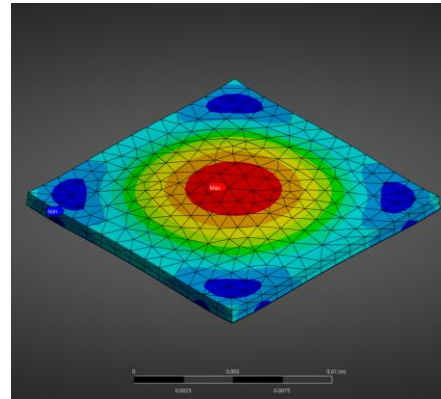
EMC+Chip=0.50mm



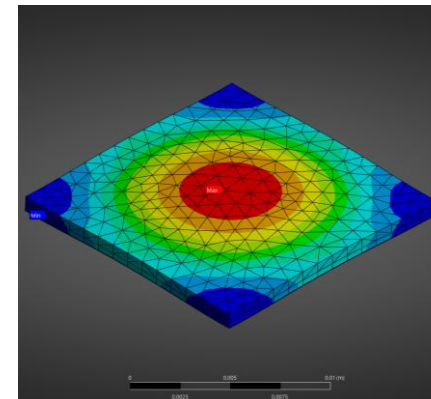
EMC+Chip=0.60mm



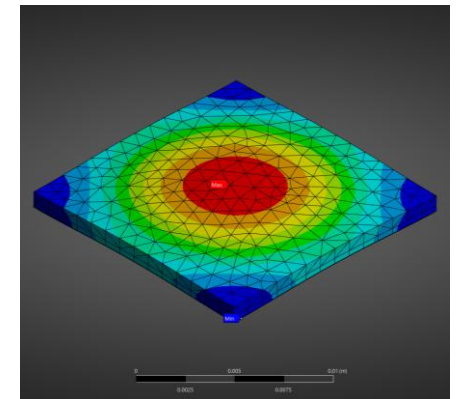
EMC+Chip=0.65mm



EMC+Chip=0.70mm



EMC+Chip=0.75mm



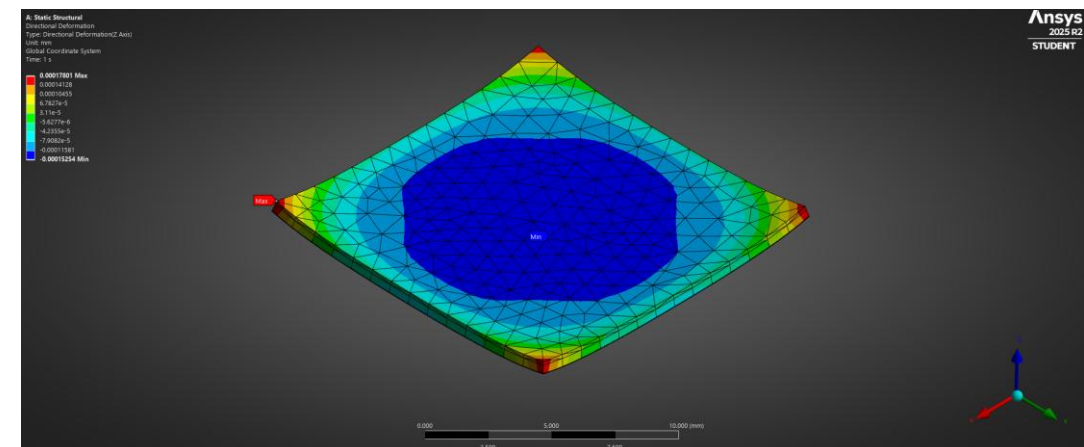
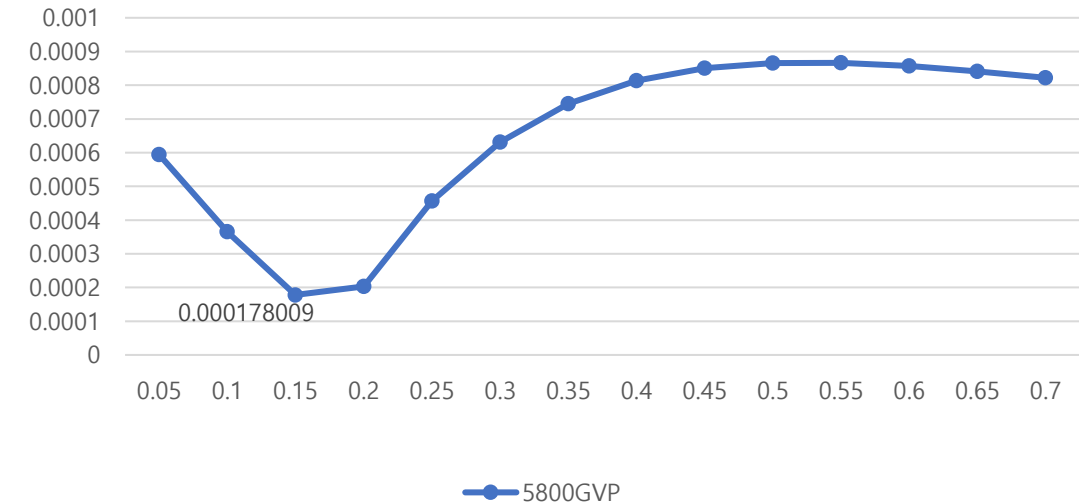
EMC+Chip=0.80mm

EMC 두께	워페이저 최대 위치	힘 형태	특징
0.65mm 이하	Edge 부근	오목	칩 모서리 응력 집중
0.65mm 부근	Edge~Center 중간	완만한 곡선	변형 분포 균일화 시작
0.65mm 이상	Center 부근	중앙 돌출	중앙부 응력 변형 집중

03 시뮬레이션 결과

실험2 - EMC 물성치 변수 (5800GVP)

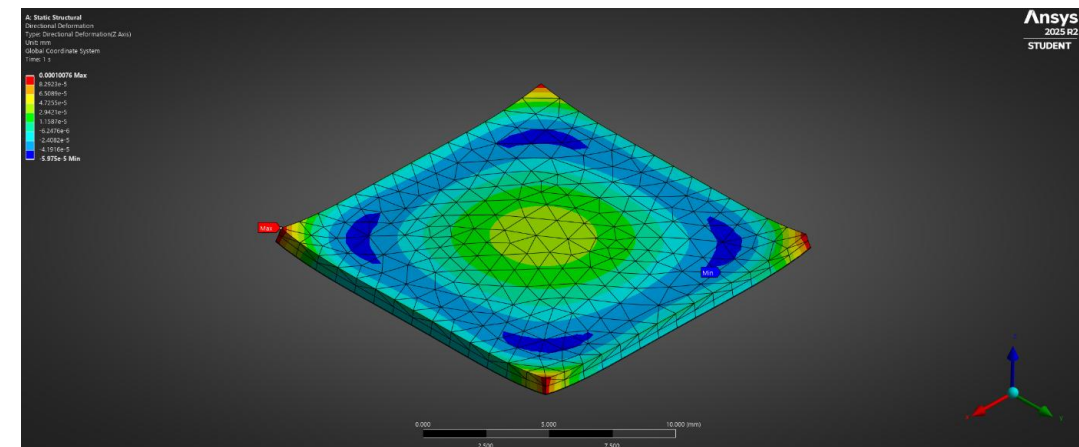
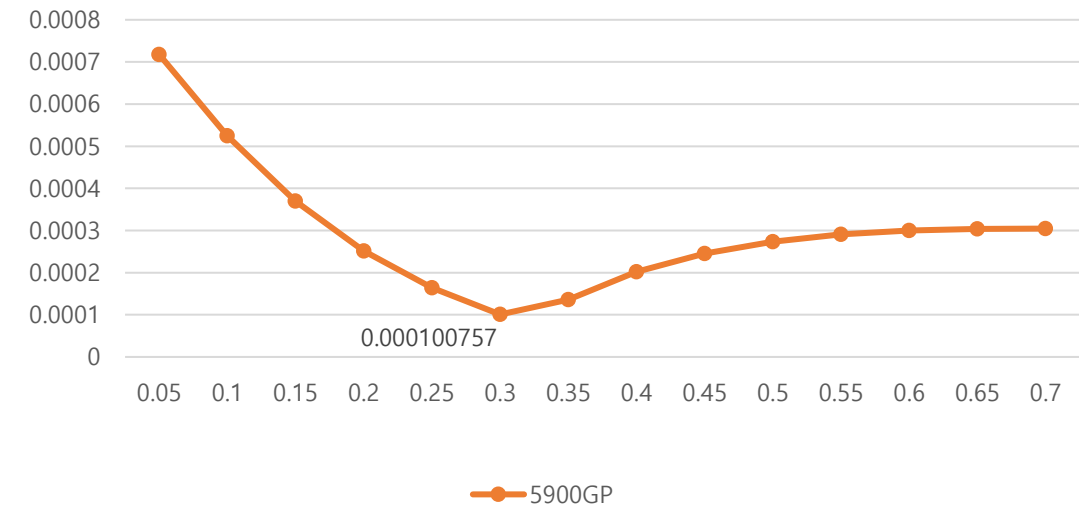
No.	EMC 두께 (mm)	Chip + EMC 두께 (mm)	δ (변위량) (m)
1	0.05	0.35	0.00059401
2	0.10	0.40	0.00036533
3	0.15	0.45	0.00017801
4	0.20	0.50	0.00020297
5	0.25	0.55	0.00045670
6	0.30	0.60	0.00063156
7	0.35	0.65	0.00074526
8	0.40	0.70	0.00081360
9	0.45	0.75	0.00085053
10	0.50	0.80	0.00086571
11	0.55	0.85	0.00086630
12	0.60	0.90	0.00085682
13	0.65	0.95	0.00084076
14	0.70	1.00	0.00082192



03 시뮬레이션 결과

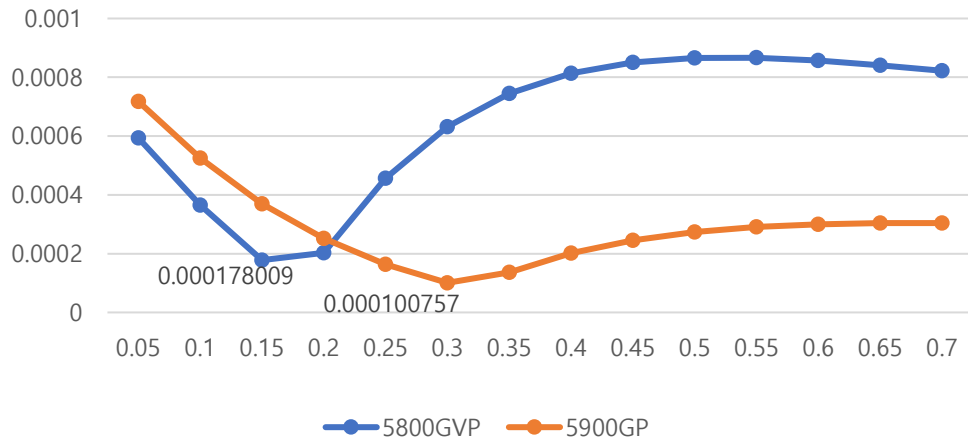
실험2 - EMC 물성치 변수 (5900GVP)

No.	EMC 두께 (mm)	Chip + EMC 두께 (mm)	δ (변위량) (m)
1	0.05	0.35	0.00071775
2	0.10	0.40	0.00052499
3	0.15	0.45	0.00036982
4	0.20	0.50	0.00025154
5	0.25	0.55	0.00016375
6	0.30	0.60	0.00010076
7	0.35	0.65	0.00013618
8	0.40	0.70	0.00020210
9	0.45	0.75	0.00024568
10	0.50	0.80	0.00027357
11	0.55	0.85	0.00029059
12	0.60	0.90	0.00029994
13	0.65	0.95	0.00030392
14	0.70	1.00	0.00030446

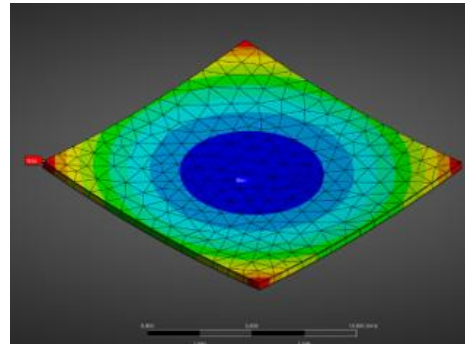


03 시뮬레이션 결과

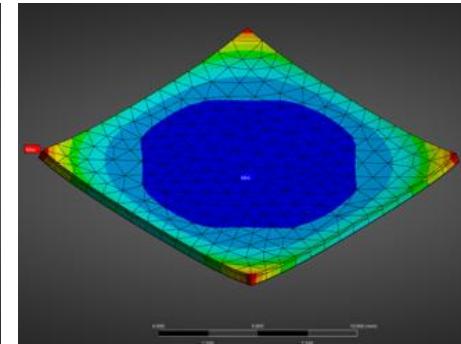
실험2 - EMC 물성치 변수 (경향성)



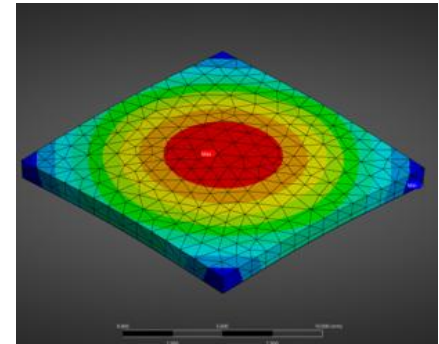
EMC - 5800GVP



EMC+Chip=0.35mm

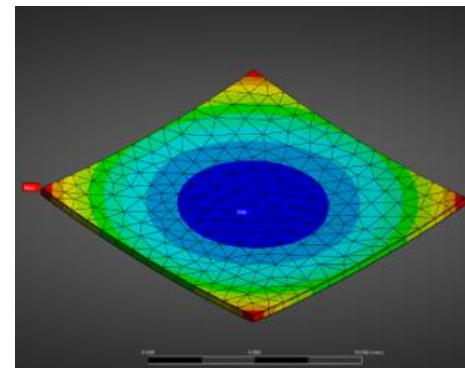


EMC+Chip=0.45mm

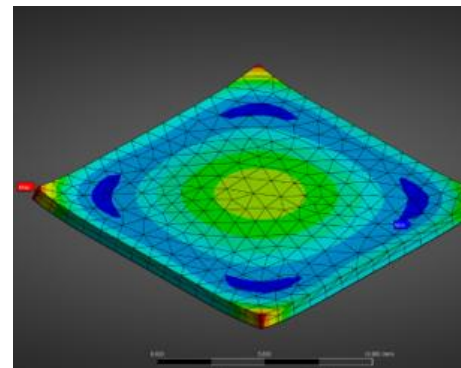


EMC+Chip=1.00mm

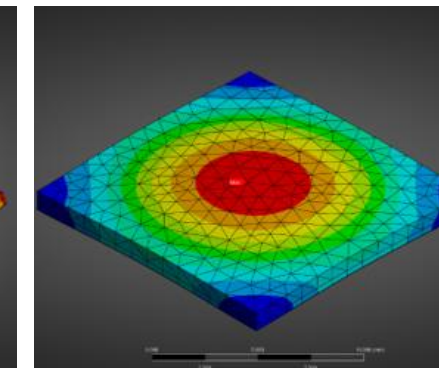
EMC - 5900GP



EMC+Chip=0.35mm



EMC+Chip=0.60mm



EMC+Chip=1.00mm

EMC 두께	위페이지 최대 위치	휨 형태	특징
최적 두께 이하	Edge 부근	오목	칩 모서리 응력 집중
최적 두께 부근	Edge~Center 중간	완만한 곡선	변형 분포 균일화 시작
최적 두께이상	Center 부근	중앙 돌출	중앙부 응력 변형 집중

결론 및 고찰

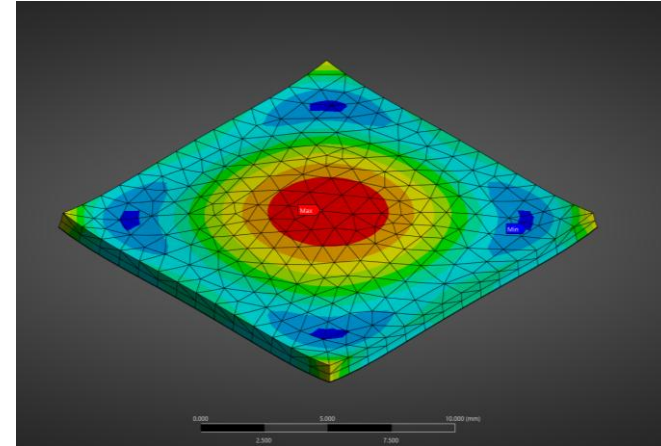
Conclusion and Discussion

04

04 결론 및 고찰

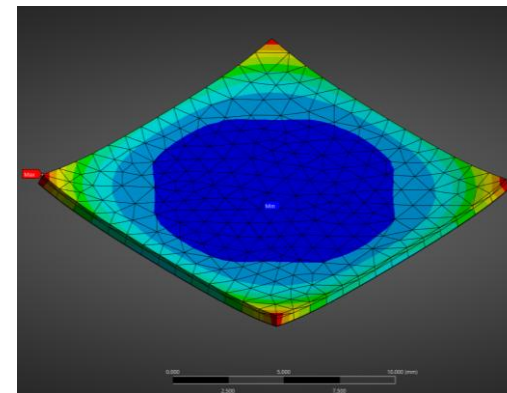
실험1 결과 (힘 변위량 최저) - EMC 두께 변수

EMC 종류	EMC 두께 (mm)	Chip + EMC 두께 (mm)	δ (변위량) (m)
EMC-D	0.35	0.65	0.00011171

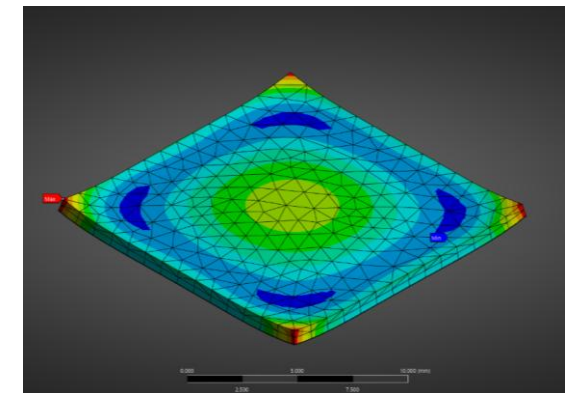


실험2 결과 (힘 변위량 최저) - EMC 물성치 변수

EMC 종류	EMC 두께 (mm)	Chip + EMC 두께 (mm)	δ (변위량) (m)
5800GVP	0.15	0.45	0.00017801
5900GVP	0.30	0.60	0.00010076



EMC - 5800GVP



EMC - 5900GVP

04 결론 및 고찰

실험1 - EMC 두께 변수 : 결론

- EMC 두께의 영향

EMC 두께가 얇을수록 칩-RDL 계면의 열팽창 불일치가 직접 전달되어 패키지 가장자리에서 워페이지가 크게 발생하였다. 두께가 증가할수록 패키지 전체 강성이 향상되어 변형이 완화되었으나, 일정 두께 이상에서는 중앙부 돌출형 변형이 나타나 워페이지 감소 효과가 포화되는 경향을 보였다.

➤ EMC-D 사용시 두께 약 0.65 mm 부근에서 워페이지 억제의 균형이 가장 우수

실험2 - EMC 물성치 변수 : 결론

- EMC 물성치의 영향과 경향성

EMC의 강성계수(E)와 열팽창계수(CTE)는 워페이지에 직접적인 영향을 미치는 핵심 인자이며,

CTE가 높으면 최대한 얇게, CTE가 낮으면 두껍게, 강성계수가 높을수록 얇게, 강성계수가 낮을수록 두껍게 설계할 때 휨응력을 최소화할 수 있다.

➤ 5800GVP 사용시 두께 약 0.45 mm 부근에서, 5900GVP 사용시 두께 약 0.60 mm 부근에서 워페이지 억제의 균형이 가장 우수

04 결론 및 고찰

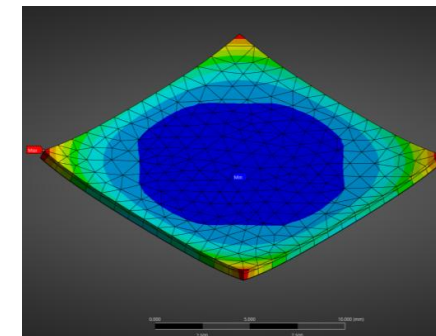
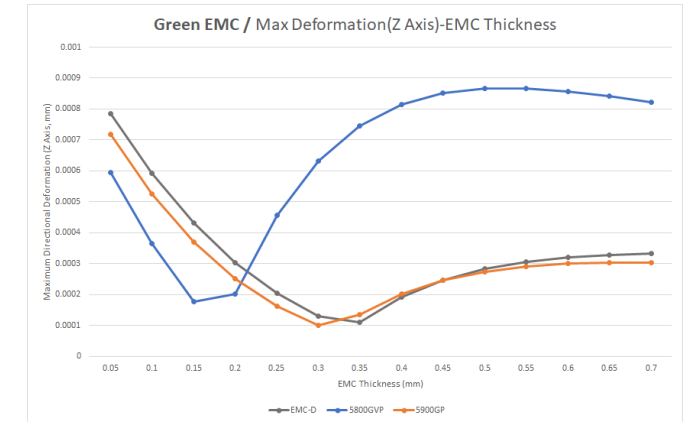
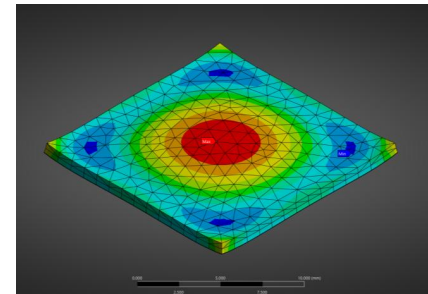
➤ 최적의 EMC와 두께 선정

실험1 결과 (힘 변위량 최저) - EMC 두께 변수

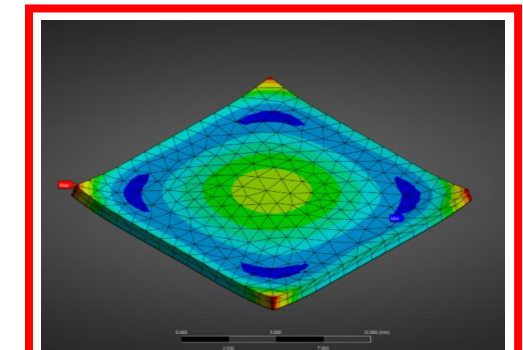
EMC 종류	EMC 두께 (mm)	Chip + EMC 두께 (mm)	δ (변위량) (m)
EMC-D	0.35	0.65	0.00011171

실험2 결과 (힘 변위량 최저) - EMC 물성치 변수

EMC 종류	EMC 두께 (mm)	Chip + EMC 두께 (mm)	δ (변위량) (m)
5800GVP	0.15	0.45	0.00017801
5900GVP	0.30	0.60	0.00010076



EMC - 5800GVP



EMC - 5900GVP

❖ 5900GVP 사용시 두께 약 0.60 mm 부근에서 워페이지 억제의 균형이 가장 우수

04 결론 및 고찰

실험1, 2에 대한 고찰

- EMC 두께 증가에 따른 워페이징(힘변형) 거동 변화
 - EMC 두께가 **얇을 때** → 힘 변위의 최대값은 패키지 **가장자리(Edge)** 부근에서 발생
 - EMC 두께가 **두꺼워질수록** → 힘 변형의 최대값이 점점 **중앙부(Center)** 쪽으로 이동

이유 1 — 구속 효과(Confinement Effect)의 변화

- 얇은 EMC는 칩이나 RDL의 변형을 잘 따라가므로 가장자리에서 구속력이 약해짐 → Edge에서 힘이 집중
- 반면 두꺼워질수록 EMC가 전체 구조를 강하게 구속하므로 응력이 더 균일하게 분포

이유 2 — CTE 차이에 따른 열응력 분포 변화

- 두께가 얇으면 "표면층 효과"로 모서리 부근이 더 크게 수축
- 두께가 두꺼워지면 내부(중앙부)까지 열응력이 축적되어 응력 중심이 패키지 중심으로 이동

04 결론 및 고찰

실험1, 2에 대한 고찰

이유 3 — 굽힘강성(Bending Stiffness)의 변화

- 구조 전체의 단면 2차모멘트(I)는 두께³에 비례하므로, EMC가 두꺼워질수록 패키지 전체 강성 증가
- 강성이 커지면 가장자리의 자유변형이 억제되고 구조 중앙부에 굽힘 변형이 집중

이유 4 — 온도 구배 및 응력 전달 경로

- 얇은 EMC → 열응력 전파가 짧은 거리 내에서 끝나 중앙은 상대적으로 안정
- 두꺼운 EMC → 온도 구배가 길어져 중앙부까지 온도차에 의한 잔류응력이 남게 됨

참고 문헌

References

05 참고 문헌

- [1] Voir à l'intérieur des pièces sans les détruire. Valeurs : écoute, réactivité et expertise/ 2025. 03/ Optimizing PCB Design and Thermal Analysis in Advanced 3D Fan-Out Wafer-Level Packaging/ INSIDIX
- [2] Chuan Chen/ 2022. 05/ Investigation of Warpage for Multi-Die Fan-Out Wafer-Level Packaging Process/ MDPI
- [3] Wu, Mei-Ling Lan, Jia-Shen/ 2019. 07/ Simulation and Experimental Study of the Warpage of Fan-Out Wafer-Level Packaging; The effect of the Manufacturing Process and Optimal Design/ IEEE Electronic Library Journals
- [4] 이진규/ 2017. 08/ EMC의 점탄성 특성을 고려한 반도체 패키지 Warpage 예측/ 서울과학기술대학교 일반대학원
- [5] 김대현, 김성걸/ 2016. 11/ 탄성 및 점탄성 성질을 고려한 반도체 Package Warpage Simulatio/ 한국생산제조학회
- [6] 송차규, 김경호, 좌성훈/ 2011. 02/ 모바일 기기에 적용되는 초박형 패키지의 휨 현상/ Journal of KWJS